

A Packing of 117 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 117 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.285887. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.283907, obtained by deleting 1 of the 118 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 117 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.285887 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 117$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.283907, obtained by deleting 1 of the 118 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 117/116 = 1.512931$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N117.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 197 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

642943870542620610368665526152907744121539901881709460295181524804607434
019257506289067406173307

denominator:

4999999999999897209958088649069331601401397396977341824045089004657704429
623495576041732282486657

B Coordinates

117 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N117.txt`.

63196737329 447397238893	68483940403 -192868290042	-9509457077 -216440987009	-501660244487 -121242204128
393217717197 43445132374	-198019717071 170026067882	197004189535 -252579536691	114152894267 -754034586752
-704373854081 -310577733528	47382604882 -731052228681	379516253111 -117012302373	533249209406 -346457509784
-378347962101 233739866176	184896966167 -496925931762	-159927069776 150838105720	-16695285245 24557371843
-6097832009 -679844461823	-289867874413 250421119954	-126450539574 532713067326	-241802657289 -521942074831
277418182204 -146414944381	115413795491 638014268463	-212562582270 -743538374399	-625126589060 -133238284985
207605597937 -157225734113	-463455403822 321155712187	58754126629 -174574469168	-36849961509 -8310950167
-286353237919 372168802862	-467217905704 -45201083958	-607051245642 -207849748424	405462311468 -283897977174
-319189791444 395566868900	-285587321592 380701202756	225158098619 -145968491420	-358820587349 166918130723
-457070279608 -184585183567	93456544167 -383107170027	-588692384894 178714568402	-215299664364 -587161282436
11725594894 -375762270024	132199097552 103242271759	-703918899494 560613284713	277814304081 47843959884
-479560118297 -373326195642	-496013851690 -426449970930	-374835118748 -168423116263	447134835841 476566238222
-449607889188 281590455131	446984996062 -59418935418	290218139860 237579765771	-45310016874 -210827869926
-407832935628 -418861888030	-216285559726 132876077156	140808830401 17313339073	615975302438 -332687959488
-277057868728 484409714373	618844568901 -64162379964	-71512849207 -37173428814	43648995186 402799964702
-15551042229 198731460185	-200312728474 -788209729203	-128643585527 -42268542869	-255265764127 -322480777495
-44140868244 254412553160	70814345888 -26807739249	-410082677753 -745748255007	-458832683912 521273308730
148196956244 453145433332	-664052389285 331559147017	-264786817976 203208141387	567192090006 291653951868
60215714565 307173956884	-51075537543 -270070896521	-142371548270 80758875812	148457268793 58370067273
762269238144 -182554119918	228779609655 325544071740	-263867791042 318180338415	188752023544 294095371720
398522582646 -256661054829	-170873339832 -259586604546	76368065689 737346206584	-109824804090 354712474630
-44627439000 589559178634	461319723135 727379187228	-779735148774 51525487045	409423565841 357107330026
311964394195 137296618003	-577817535900 -62610061280	249404696795 -338561189384	-406465744613 442687836826
-365068872643 -412245483984	-324979643863 564451575457	-60324263104 -251507735941	556887923776 489641881716
-203337443995 -284985566537	222576609454 -279098174250	-76862288961 -314823861928	-500215805859 273747014077
-549227672363 -14484522855	297042532862 -186825163077	-473851892933 -262509214715	178592717617 228265514354
98165741832 -313633555584	-179842053850 -26908106372	194167328101 -460130745940	470930072726 -301605655800
195156794699 -195347280203	-344605926188 176755374043	422276106465 108281696671	-146921422929 -110785479109
-195091221791 -73152244712	-242545289018 60230979141	-475373016927 168717398293	-58169241756 362354487780
390972814591 731995502782	21958572323 531042468802	203146281658 -425452856870	-244253444707 -371444167085
614833507063 -383913735999	-452905575042 -288720304983	-466880037616 231863432143	318371143925 -510585268925
-200847186730 305758785161	259405453936 345729953723	210470261532 646195623989	-215229623867 59592518575
357380561524 373250139921	614987358026 -34516135730	-480539891205 309090557937	35983152056 -535790035002
129233706809 187721798631	231090519259 251969966978	153429899566 -14583150133	361709138428 69838404528
437828142739 -367398738589	401498168674 -405889870945	132305299410 83099161295	561957894305 86710584501
51565422679 388537655951	-281005313696 510435804322	-418155690254 -677905475286	231724098381 -698901342768
-81874381904 364092972270	235215065989 158536290367	-312472052237 279655583872	294587809423 129303608536
260224943987 552114149715	-463311342843 260263701383	-57700643646 -482245275122	-133616232527 376123313845
370148811752 -318988507222	-332508450853 -289451173097	251984534039 269120623844	-589423373441 -224344343790
670667375941 -18818120189	-57307235061 223274724526	750712430274 -338935694193	-544724413675 -388552029208
127710768294 378824379615	26213082862 -562812256871	-238029143033 102102690042	-37120575118 -256739522172
68747385551 -150372105270	494326788867 227655003899	-151491740546 158248762117	114352286118 339699431114
345746392423 598335358084	-254193534608 497388223962	62265986591 -200633880416	-392498669324 -362856358475
-286329573692 243346422400	67653834422 -398225391617	750097333350 -377566144952	203423860254 -511758736909
27498716758 387992051877	-597711566109 -155133092452	-327638124731 -154802572244	118049697264 119089306440
468711722444 75262068487	349334762029 344360297333	-265758518192 466559343193	362224984615 -33601448108
-317591077455 -289904155074	504603271273 94049639765	16503049444 56253632547	590120146973 -508766521051
-3348357819 -420012854808	145780368180 -357663417655	-100517074815 -334356505530	-56262438050 -258035821499
223621989500 -338379541621	382852255214 548551576324	112536501445 89724721795	-57379984506 -216033474484
394385355277 -224500480206	524472600406 -364065457848	-482143245849 -672710283447	313597313661 -252082794814
-488915835905 390805343901	-297391109222 515807268152	-257269745566 -372889962557	355281810228 -377598896316
271338536706 -208463199911	-58428656493 187614213916	307948308194 -236770881106	-455007743541 -154863853024
-228632791675 -79929535746	-297634186995 -99693580160	-81919639530 409657735471	-617699912671 257670322990
-634558490025 -555698997380	95890904544 373685456840	-443138491658 -332522760007	-399111266753 -749859337608
34860411355 -446305597769	-797552846560 87399792016	-42022271188 346852392460	145253583721 -167196161033
-160116901930 -352893971894	459106370043 31722145015	487920302025 -173261477675	-549604201214 292925990275
459595953379 -24843203063	124682321243 175180072290	-618074995975 -56126254669	28847166963 -286650523851
233233542635 -268966819160	32391468681 589738638803	-118527525558 610758136472	206024006011 -475284278913
1358533245 339421307716	-352245993065 721874458	-99439170617 97506308242	377501606368 461882265598
-696833460740 -186204567154	25631615515 -683763518337	-208206291765 -86037752295	-318279654231 174721722010
424686014916 -301206879827	51055112751 -75507425344	-595953300546 -397491360209	-624568095699 -272953684011
4210594713 322097392563	-82031441948 287377661198	129165657774 -255019055729	-75590053384 -357459441129
37789532428 763202164116	-315732620942 -51753107869	-341623888026 659698634737	-122672769880 399983528616
-168654671085 14520414209	227108396588 -368596955689	372970594573 -268384078934	-156283855425 -204720696192
74563195083 152730346743	-609403509536 -604667921193	-430659502675 -451294462432	-411174667230 -63160698669
192376150745 -150392719850	646351509154 -420444273409	-365563038757 221713622691	851304548936 85736242096
-492612594282 -209439609199	-118159056670 -354728311179	-7935166315 -76493511910	-83562609228 730580725957

-214260315892 -88239058987
-124683922354 139129797347
-106554990572 547365987847
44733381121 -293680958956
-231437828419 5265287263
430845607860 477655165679
-157049287 -409111426851
461565438170 56913376764
304691115848 172079581692
43063536633 455616593903
213081441936 238639897542
638491919601 -554129645157
-368351419604 88937386858
-428305831811 118906054764
-502063531031 220976147718
531812462536 232744946011
32877154761 483859883254
1354467822 203845365138
-216626349107 543758613523
313000550474 551002789751
159285940448 149070983459
344735306729 -384596439255
-224564841831 43249588229
122960781833 377760308144
-44753223007 261120433221
-244970397305 532883085585
795598328279 46215677556
-308620784991 -575331114326
459073290578 33667556311
172023383983 -196244607174
376928175673 -350214591210
-377995197223 -231864370719
40859945809 -583198875604
-310197206372 -11504114844
-511057428366 -238689186937
-340048562812 523928134952
397639695533 -12360566299
188271216575 303359518523
427902461912 -13186339076
-548492559145 -568260490660
-106372697717 532713809549
-401547686778 368333641746
191252824866 -272661295984
336687805841 -301543524694
42783369890 405063063800
128637552394 829215928689
-32025600027 -232223477693
-330093060142 101011807720
-713477501119 -15223102052
204946422581 -271211717017
-561144746495 98797658681
-76697705270 -25401051510
500042565720 -525351429353
4403420298214 603114674175
-216563887910 119059644346
347886266522 -384825171852
-312800755205 -367822590615
429817224802 160275080725
-10580885388 -170451113927
324705971497 -89206567926
180092854623 -481962945216
543745349635 557682836868
107294690233 -240628262119
304308464249 35255041457
-124490586777 -13491335460
223995261732 -138356610244
665210041221 -361052290209
-155866841496 -497868831160
-224641910671 -653068447581
182426339970 -560589109620
-437138544806 -185902999707
-31958021278 -104407224948
3862342973 -1346558007284
-559049063162 -116324798797
-274681508288 -143591289500
579779713568 -401868828548
-534957125263 -338749157346
-237526579091 193201297872
86197716954 -264282796593
196391110731 -80942382956
199100795632 -838908089449
435838642582 -7439080414
-606945751709 -61657885551
117555497560 252787230004
351142887025 494005607196
716478529534 -365491849494
346331801810 328088973208
111034463593 -247677965219
-12956369191 118005023583
241699038290 -340724124475
-240697781971 311269672997
3438468766208 -47589675928
131114452667 80619939089
535166642775 391790510702
129838113045 -614788101531
109807755206 75850050182
-144719355032 445185582949
-295418336481 -477150116393
254648881858 167069631656
718655773066 -50082757391
-201860680995 -183623720957
111403825777 425901268229
-73580490330 152689928128
486138242869 -59193669478
-331338798488 -287554217244
264964554630 65216948671
-51417453489 803422326549
722815055333 -160138131370
356196321447 -342222904127
178255653850 280203775632
-158230732628 -542810526225
-270047756282 373167196187
183934332903 -319073424936
57036609064 496549459401
328657474851 7112393841
773489235651 148500848630
-167992430349 162137074171
549664179047 142025870007
-387383299 504882334853
-336224415184 359271387761
-423366217008 275547117984
83363799039 -584846493906
76722191940 90128413508
603759931394 378745920717
-391904540005 -38832922950
-784847198222 -17307062651
-314769331770 -40619516082
-105494300924 573675133217
-99182968223 119734275294
297591493114 113611551776
45714000801 -766886631074
-140460668471 -22821261382
284082558620 71698768352
-17880662267 590952839863
-546359156645 135548745249
-150128991468 -462190671429
59614638874 468582126289
-151350802160 -213735976447
743119494365 -153943631872
-138718370404 -353113905251
243728966207 -674011808100
4480777972 432171319199
-4593802126 428529808646
64885233845 241336111596
540770044417 -47826460896
-498337780390 -333738717745
534015030952 41027423168
-332265074128 41267011152
547102153968 38824255544
83930163860 -116100538314
268929163099 -701185270658
-82105749687 216756915203
-382548116118 -260354299822
-276689833197 373892628675
585426489429 63279154262
-136651732671 292505935511
326680813268 163334123678
-183718870867 235603069273
166332991700 266625888619
574761598248 -289230238565
-245952868473 690548274319
-267238900450 8546399771
135519818428 358324044258
-592650317785 -397169462072
-26029648781 139607880354
-138647892747 331667169763
-126627659505 14637481471
-78188273379 22996731948
820183974926 -85556375169
-361819970489 149929603190
11636022246 -722973270380
-392683598069 -515001275817
20433627025 99322822656
-94896504624 -11125011556
149895551170 368773935913
-404779816446 -165026749430
-384745403578 318836682643
656145601072 -242586587989
-77010506684 -790252346650
-468801717908 -204399884846
-300154957925 25289418086
257783684113 -484975380684
-92167039283 -635494836570
-129586573556 -128957112289
412119063969 -88299021665
-478670480586 -301969489239
401422829890 334524332571
507995364185 -364399344959
45536898478 387952918667
168938987138 -488444109131
231388384165 -363432528338
-56168213244 373956771388
101001424391 -173707484610
-261864140541 -153994662776
-303731819577 -79221144004
732272603742 190492109420
-399653762265 136517255407
128505230782 -320828435719
-1915942680 296357028648
606890343707 -456378175873
281968274765 -189680506418
-214510199917 -295086446334
558412072703 6720338052728
134532297483 -87409934695
394011383322 -247997846207
483872431026 -324946405620
-227623636656 -825716297642
-145438878491 244105789330
-96344721080 -153727818259
-75097605222 80528180713
124809526628 194672405939
-37857690804 -153288895702
-179910397516 51995428616
364118461979 127513364539
-155941751807 256437261686
-646119727473 543980250261
-292678182037 -49989320225
-268945802714 -300702034157
-477177776563 -436914681280
-87008441207 -579264318952
-127732499527 165260422454
-340901095199 443927465689
-81921533940 -656260714294
747380933602 241678565558
473922025466 -84725177631
67940012606 -150999642139
-269471982055 7713327505
-18664768275 506450393157
402176546106 142495176201
283632334706 527228724506
-391864800780 215331379349
-243162826872 135282686522
676114438390 -202914083747
293857175633 59569475866
-33659685885 -510050322023
224672623031 576352331284
401151407183 -103739836929
-605224774387 -551706484123
29677270222 107750387792
431893292333 76231543446
-242717228972 -494347550746
475526521120 -623831551027
217643195286 -177828078566
-106230124518 47628529405
-52516858200 252165354990
212260553855 -630465723055
-669166621481 -50097263455
454841600259 7075607149
-527447974292 -120772483245
228283664 211836410035
134882820242 484758247034
39571356457 -491848137519
-112605641014 -21065330197
-256808579010 -673308812868
-11364429682 -592901603917
-3531224433 -201192266750
790154940203 -187054740591
352571577444 -245513985860
-39950842475 -238252019493
-397736320759 46585794276
417149437521 149061231630
-261877737760 281597310961
205744349305 -651166031641
-182347568711 -410137873146
-89077540792 -285666788602
803668146915 65890443298
13155965644 -399401613889
-133168625742 -246545561968
19373797606 66716911340
301396067239 -209819843843
-96351897936 123551641109
-136582243317 -127763977227
-452076688755 -780578199594
810461113305 -363930497425
-140165354437 4845906709
2026702593 -422095521800
90905359144 -68919873482
274715418715 708297118000
-420307660501 205699494872
366635439563 459200173515
433834096720 -140157443856
-589114216900 322580250920
-261966502381 27211775533
-35965914125 340507788525
-22748433099 552758721562
-424407453644 -193428240249
268828837696 51765649386
319335920719 -290449154627
-293958449038 -34139982406
-624142263712 18766524771
89880874378 750595430584
-401338686340 71356124248
38710314509 565200992278
-260108041056 297258650428
-264350016120 -68945280746
-400615648684 303163083668
-261973164179 -338926656919
-130937819423 -563671227042
369783525857 218791356011
-69134329719 122709566076
7365948235 -864945192461
-486869066558 -199947756677
-324112703279 -191775729457
82815850510 -246762398970
485203893923 -317672575316
601049478871 20831725511
57452051223 -94077162719
225859934455 63409449157
474082221273 -92457702627
178047370896 432773713991
462593821587 -505920494407
-210751789201 413294037449
558222467905 597855647400
354314100462 -66784254765
-125141475746 117357043369
-179790506859 41554665334
36059739013 -315132631028
-164954784564 92223467500
680639385289 -64207119103
194911324893 143608625547
-315847768115 -244408250747
-300370586875 -488220262556
241934276631 441077047132
-470865926354 61220651444
273449997663 489157402308
59026161299 231318157174
-452408748814 500031537217
-75076939004 18960000374
-16910862036 540948250742
-510729463480 -161867348008
-268692096034 -344281822732
-614902255399 139534598959
669028290 119102164113
98659921319 -40426707466
335900204048 -479683087087
150121304385 512630661676
-84639229723 -469738199277
87823643459 148995055009
-140097320671 -192844795962
-238349705998 459621234163
116563342648 362031965091
646467187227 -199578129078
332420831125 -96582875442
358748015372 -469443098342
417586081034 336609903086
-77261988329 397327621451
181503853523 -85266732456
340585109382 566524907630
-7250967040 -454343642018
-69687047345 30961346118
249252544812 -764488562482
41544284140 93042908002
407492855649 -8200194041
-72704506062 -137372880549
767447340692 4204161740
-41343266618 -424920320358
-37986244797 54857604884
580845615824 59659852469
-693775305477 540127663517
-150525443949 138100255872
85796387181 208640524989
-8463529153 -425292989565
169893037660 122637039517
26476007406 -301358222795
-682977172968 289186518416
402027798796 443808402376
136260034671 -231370253772
294752701576 -34937477005
-181973527593 -460363502250
66645202324 -457221211779
-344519701558 -353749608060
-331994134835 344036547226
-251329689924 -399501909850
-242339007016 83648410051
287158096539 159381135741
722151767505 -457371247750
-305047379173 -727684308517
42387734658 253181076001
216752988533 -11325045232
3637444090392 -71112559141
-706253587687 -290422542204
-256094405355 46319318594
-337545330362 -74441771282
437215534825 -176141354908
70761816697 601254348586
-88366582326 7877590106
324840136066 -329607920041
-110409464770 632920293756
309336313812 554290526614
-272378072856 -444601500773
-273263616484 260364586155
-273363527859 -152929321669
-312798513011 -83480339036
-752072941936 301927317802
38433296826 -411185725734
-125645811261 369745396932
72978590809 165612815240
261742415998 131976152877
227841237187 -163266462183
-7930232964 603033417985
-684826082160 213647009998
-282382242123 -47161007117
554672929187 -105078304984
-133423997646 -502071739588
295310194029 -685675690625
552082694761 -384058695227
58043112270 271475780866
211326059542 276499357828

356590778162 440601408932	159674773999 -61241777410	251657842405 285416136611	-446856068232 -37967658272
652109959768 126325455425	-586267326790 -228747154240	751799699905 -4337854131	135938284833 21889939657
-370481293512 -75145705551	-108440356505 38264634804	77046329462 -279972593014	-494871957324 188380836856
-335468031225 128304996497	432459217613 328598717547	122840107026 -164018073848	-653702351675 -616762777236
-351254744247 607991920389	-567022472347 -384435281633	557555245085 190675897262	-193609302102 518657002122
-140063562073 264180906711	-441993562118 345307314350	549550782309 -33246948057	-87978437047 -102624607531
-663640840384 -221042002518	-404880516925 551089903034	344568736274 175976210005	-185731313545 -160075268170
-353322178989 -83050285876	226307275684 -308603232238	-461630175 -601938821927	194269616761 -266348326508
441655139181 111142835875	-221222321854 -426885961969	-494135153667 287728369999	437988803410 -455559819375
-51685257038 66049391136	-4880009432 204592271208	-56593995743 -617385758280	86841220404 643527574701
-265188909032 266118490362	178885119028 -44380148491	429069163238 125717273016	746942975814 22727112073
-153918130181 -645959018407	-244399088410 242207947670	335069200450 182197763341	195611173687 101051244600
-509462772644 52845665187	333696391649 -186764787969	479952641182 125507002228	-186547955592 43338358511
-24779023735 -564970919186	406650728082 429315457238	567586032990 -424133656670	296344326750 406314258783
-310992397882 565356054939	234843419271 -466694320702	77016375485 387266055988	232673323529 -610954082631
39297449199 -98192257478	37703517308 -567380494071	376017809728 216160704731	365572056280 -23168009113
594102547431 7841580710	-502633601931 4349041945	61652859664 -742978609169	-293037810702 185400234637
456450945468 79522808139	-586843890577 -64757625127	-2535322284 -81486894018	86035961655 475775704997
121538608148 443114653508	99758271062 422144269215	-198596903827 -87026138499	345480645328 424944016623
255922227377 382112606838	108876365119 -112279947604	283249325732 305973198670	-18523351285 274162020723
117545683436 400514086289	101920688887 239976569247	-300353982583 463609865533	-514275596255 -158453546657
-851892718757 -319341228898	-208664850878 132175058825	-209673255686 -461158916022	19210274468 -59145426117
-189260002567 -257131543776	-295927959641 475537319564	682679835305 -419079669413	-697318726506 228531308390
262296866982 -370654554550	-111730804032 -517664653586	-89061451277 -405290129943	-337859790170 224581407813
268987353287 -560095739465	257704757128 78103805434	514847617693 352756758543	-87445724678 200764065732
-8431635042 128598247527	675274542870 -336420463787	-84272956390 -82945827049	-227645480687 170117621158
-103767037970 321570003666	-558348019018 -546756659451	157076193040 733316000092	-279892341882 612481535510
269674411493 -316948265030	-544248598417 -19093769221	257385137684 320892908188	-46298731166 -59768960976
-440548248025 -78717106181	129829833332 -212075599739	-635783674039 -200060170986	316208369676 356292382716
-151997201354 -378523995505	563358058471 -213398001934	462536408032 -341591004242	-426079106725 -41547697168
598776249206 -276785409958	484306402420 -286983657875	-228591728382 342234990384	-291007112752 -60343585371
389275095853 143505670210	185444746639 145030366754	47999000368 -125322738608	46204359827 -291604005819
-164551126023 304720367556	42475593184 33989794229	-486161619570 168990487945	706642143373 -120442952798
478197021388 329410397476	-294543154488 -590124119667	2819376831 -202924953660	279861768999 -520839853874
65466135341 -103621778509	-109832072277 -67518653222	154972151048 -744117263376	92391794900 14823728587
-112741810618 736573824547	213539930276 -778287471132	-103441385689 131727704072	306155281928 -532507199249
647651623528 33376471831	-299159488605 139087739482	319386653363 -211117668480	566931394968 31606010075
-20051985396 -265407969845	-214537902991 -350963239550	572043932745 229029017560	-119017923016 187088347201
-273012700428 -217945754226	-490441758229 -380101668996	-605026123646 -335984591116	504319047903 537404561524
-218974001188 726390836926	-735274427577 141817894833	396269413121 -356002591253	-88056886601 314649201262
-525525553966 -127267891271	58414589416 50943953354	-103228872962 -152549020068	-470894791237 -145373361736
411046759947 -3441914599	-184556228167 -243340236635	47949541258 -262712115303	243276387060 -323563109430
-92921049808 -374646425131	-15585860914 -159212644823	113632304440 -675808926434	651347657192 351154089714
62360856307 -443544489458	-541592118773 417643049879	716758544033 208161405337	-182758189097 -367449737809
-116978490730 -504516555450	359611083630 77395351585	-111151352202 -15971448255	237964041659 -332635049633
257129220928 315474717423	111202470642 109770809522	-211789685236 556481807622	-405981734070 613291958640
-380079469512 -41650598869	344438117577 802480807093	231481401341 -146587245355	140523967365 -64066894619
313451450352 -173492289643	-112074495588 189889762665	-503588225273 63965447204	453363560415 110614886051
-622283679954 -71094244612	-356327648335 260235935107	101437328294 322869129417	190862869215 365875780693
-462601109518 -138557738440	-233333494187 -236374553694	314103683046 245357211511	515272437031 539911760222
-267715549318 710255674535	502373998191 -62492979957	-554183930831 104710254626	-81463656410 179062213348
-67675707368 292213345492	406505718590 285792527932	215271092223 -336619115518	310224495091 -233743307197
-600973943850 242777150660	404326685133 -543735408797	-405339157122 390907115726	146919030397 -670599662632
464729583419 -104760814389	-191833706942 -650000108201	-373147558650 -783689904128	-46217360155 -113837853567
-102397025719 72552112929	-256411473177 224271373617	-215071767296 129163056636	-666340347279 187583177725
-18432447776 -51470495285	5626339627 231027562198	351499490574 253618311113	-243393153567 235842203751
375124411950 43655141375	10077063524 269532087529	227158694470 -35832297543	-323493152133 -261388835269
-447569433346 -343517931622	-684698249281 23038374174	-348698674222 162652384576	647184341112 -438667264163
-266346844413 -140690360161	-315881500363 -152723931084	-364183241344 -83247385138	-262195377319 -170887473263
7379936748 -884571810400	388712263527 -52334572071	-73235281371 -22636032001	-78481754 157578933252
-83729703937 438614699657	-312358211787 39525485148	71193502404 -126688656160	-364459411372 -228204210218
-365266259053 -600035650265	-167817196783 -262068104522	-211613943145 -486510051492	318777504087 -435144242524
281836377350 -475309663114	271319653804 127263528392	-267357253794 -660147185423	-50767385419 -198286976617
-624892756518 308981505410	97046333724 -866043141991	239709601735 -460776910225	-266416626384 88879325334
-93179789107 -262002898782	107729793123 -281622477294	695368423595 -300440054965	452107399505 681830220581